

HakkımVar Projesi Geliştirme Yol Haritası (Road Map)

1. Giriş

HakkımVar, kiracıların kira sözleşmelerini yapay zekâ desteğiyle analiz ederek hukuki bilgiye hızlı, anlaşılır ve erişilebilir şekilde ulaşmalarını amaçlayan bir LegalTech projesidir. Proje kapsamında kullanıcılar kira sözleşmelerini sisteme yükleyebilecek, sözleşmelerde yer alan riskli maddeleri tespit edebilecek, güncel mevzuata göre haklarını öğrenebilecek ve ihtiyaç duyduklarında ihtarname taslakları oluşturabilecektir.

Projenin geliştirme süreci toplam **6 hafta** olarak planlanmış olup, ekipte yer alan **5 kişi** uzmanlık alanlarına göre görev dağılımı yaparak paralel şekilde çalışacaktır. Bu yaklaşım sayesinde geliştirme süreci hızlanacak, iş yükü dengeli şekilde paylaşılacak ve her sprint sonunda çalışır durumda bir ürün ortaya çıkarılacaktır.

2. Ekip Yapısı ve Görev Dağılımı

Projenin başarılı şekilde tamamlanabilmesi amacıyla ekip üyeleri aşağıdaki sorumluluk alanlarına ayrılmıştır.

Yapay Zekâ ve RAG Geliştiricisi

Bu ekip üyesi projenin bilgi tabanı ve yapay zekâ altyapısından sorumludur. Türk Borçlar Kanunu, ilgili mevzuatlar, Resmî Gazete içerikleri ve emsal kararlar toplanarak bilgi tabanı oluşturulacaktır. Belgeler uygun formatta parçalanacak, embedding işlemleri gerçekleştirilecek ve Vector Database altyapısı kurulacaktır. Ayrıca RAG (Retrieval-Augmented Generation) mimarisi geliştirilerek yapay zekânın yalnızca güncel ve doğrulanabilir hukuki bilgiler üzerinden cevap üretmesi sağlanacaktır.

AI Agent ve LangGraph Geliştiricisi

Bu ekip üyesi sistemde görev alacak yapay zekâ ajanlarının geliştirilmesinden sorumludur. LangGraph kullanılarak belge analizi, hukuki değerlendirme, belge oluşturma ve hatırlatma işlemlerini yönetecek çok ajanlı mimari tasarlanacaktır.

Geliştirilecek temel ajanlar şunlardır:

- Document Analysis Agent
- Legal Reasoning Agent
- Rights Advisor Agent
- Document Generator Agent
- Reminder Agent

Ayrıca kullanıcı hafızası (Memory) yapısı oluşturularak geçmiş analizlerin saklanması ve süreçlerin takip edilmesi sağlanacaktır.

Backend Geliştiricisi

Backend geliştiricisi sistemin sunucu tarafını geliştirecektir.

Başlıca görevleri:

- FastAPI altyapısının kurulması
 - PostgreSQL veritabanının tasarlanması
 - JWT tabanlı kullanıcı doğrulama sistemi
 - Dosya yükleme servisleri
 - Analiz kayıtlarının tutulması
 - PDF oluşturma servisleri
 - Bildirim API'lerinin geliştirilmesi
-

Flutter Geliştiricisi

Mobil uygulamanın kullanıcı deneyiminden sorumlu ekip üyesidir.

Geliştirilecek ekranlar:

- Giriş ekranı
- Kayıt ekranı
- Ana sayfa
- Dosya yükleme ekranı
- Analiz sonuç ekranı
- Haklarım ekranı
- Risk analizi ekranı
- İhtarname oluşturma ekranı
- Kullanıcı geçmişi ekranı

Arayüz geliştirilirken modern tasarım prensipleri benimsenerek kullanıcı dostu bir deneyim hedeflenecektir.

DevOps ve Sistem Entegrasyonu

Bu ekip üyesi uygulamanın geliştirme ve dağıtım süreçlerinden sorumlu olacaktır.

Başlıca görevleri:

- Docker ortamının hazırlanması
- Docker Compose yapılandırması
- GitHub Actions ile CI/CD süreçleri

- Sunucu kurulumu
- Model entegrasyonları
- Performans optimizasyonları
- Redis önbellekleme sistemi
- Sistem testleri
- Canlı ortam kurulumu

3. Sprint Planlaması

Sprint 1 (1-2. Haftalar)

Amaç

Temel sistem altyapısını oluşturmak ve sözleşme analizinin ilk versiyonunu geliştirmek.

Yapılacak Çalışmalar

Bu süreçte Flutter uygulamasının temel ekranları geliştirilecek, FastAPI altyapısı kurulacak ve kullanıcı doğrulama sistemi oluşturulacaktır.

Türk Borçlar Kanunu ile ilgili dokümanlar toplanacak ve bilgi tabanına aktarılacaktır. OCR sistemi kullanılarak yüklenen sözleşmeler metne dönüştürülecek ve ilk Document Analysis Agent geliştirilecektir.

Docker geliştirme ortamı hazırlanarak ekip üyelerinin ortak çalışma altyapısı oluşturulacaktır.

Sprint Çıktısı

Kullanıcı sisteme giriş yapabilecek, kira sözleşmesini yükleyebilecek ve sistem sözleşmedeki maddeleri okuyarak ilk hukuki analizleri gerçekleştirebilecektir.

Sprint 2 (3-4. Haftalar)

Amaç

Yapay zekâ destekli hukuki analiz sistemini tamamlamak.

Yapılacak Çalışmalar

RAG altyapısı tamamlanacak ve yapay zekânın yalnızca doğrulanabilir hukuki kaynaklardan cevap üretmesi sağlanacaktır.

Legal Reasoning Agent geliştirilerek sözleşmedeki maddeler güncel mevzuat ile karşılaştırılacaktır.

Rights Advisor Agent sayesinde kullanıcıya sahip olduğu haklar açıklanacaktır.

Backend tarafında analiz geçmişi ve kullanıcı hafızası oluşturulacaktır.

Mobil uygulamada analiz sonuç ekranı ve risk değerlendirme ekranları geliştirilecektir.

Sprint Çıktısı

Kullanıcı yüklediği sözleşme hakkında ayrıntılı hukuki analiz alabilecek, hangi maddelerin risk oluşturduğunu görebilecek ve ilgili kanun maddelerine ulaşabilecektir.

Sprint 3 (5. Hafta)

Amaç

Belge üretimi ve hukuki süreç desteğinin tamamlanması.

Yapılacak Çalışmalar

Document Generator Agent geliştirilecektir.

Sistem;

- İhtarname taslağı
- Zam itiraz dilekçesi
- Bilgilendirme belgeleri

oluşturabilecektir.

PDF oluşturma altyapısı tamamlanacak ve kullanıcı belgelerini indirebilecektir.

Mobil uygulamada belge önizleme ekranları geliştirilecektir.

Sprint Çıktısı

Kullanıcı analiz sonucunda gerekli hukuki belge taslaklarını tek tıklamayla oluşturabilecektir.

Sprint 4 (6. Hafta)

Amaç

Ürünü canlı demo seviyesine ulaştırmak.

Yapılacak Çalışmalar

Bu sprintte sistem genelinde performans iyileştirmeleri yapılacaktır.

Prompt optimizasyonları gerçekleştirilecek, yapay zekâ ajanlarının doğruluk oranları artırılacaktır.

Mobil uygulamanın kullanıcı deneyimi iyileştirilecek, animasyonlar ve son tasarım düzenlemeleri tamamlanacaktır.

Gerçek kullanıcı testleri gerçekleştirilecek ve tespit edilen hatalar giderilecektir.

Docker tabanlı canlı ortam hazırlanarak demo sunumu için sistem hazır hale getirilecektir.

Sprint Çıktısı

Tüm bileşenleri çalışan, gerçek sözleşmeler üzerinde analiz yapabilen ve yarışma sunumuna hazır bir ürün elde edilmiş olacaktır.

4. Kullanılacak Teknolojiler

Projede modern ve ölçeklenebilir teknolojiler tercih edilmiştir.

Mobil Uygulama: Flutter

Backend: FastAPI

Yapay Zekâ Orkestrasyonu: LangGraph

Büyük Dil Modelleri: GPT-5.5, Gemini 2.5 Pro (görev bazlı kullanım)

OCR: Vision destekli OCR çözümleri

Vector Database: Qdrant

Veritabanı: PostgreSQL

Önbellekleme: Redis

Kimlik Doğrulama: JWT

Container Teknolojisi: Docker

Versiyon Kontrolü: Git & GitHub

5. Haftalık Hedefler

Hafta Hedef

- Proje altyapısının kurulması, Flutter ve FastAPI iskeletinin oluşturulması
- OCR sistemi ve ilk sözleşme analizinin tamamlanması
- RAG altyapısı ve hukuki analiz ajanlarının geliştirilmesi
- Kullanıcı hafızası, hak analizi ve risk değerlendirme sisteminin tamamlanması
- Belge üretimi, PDF oluşturma ve ihtarname taslaklarının geliştirilmesi
- Sistem testleri, performans optimizasyonu, canlı ortam kurulumu ve demo hazırlıkları

6. Beklenen Proje Çıktıları

Proje sonunda kullanıcılar;

- Kira sözleşmelerini sisteme yükleyebilecek,
- Yapay zekâ destekli hukuki analiz alabilecek,
- Riskli sözleşme maddelerini görüntüleyebilecek,
- Güncel mevzuata dayalı haklarını öğrenebilecek,
- İhtarname ve benzeri hukuki belge taslakları oluşturabilecek,

- Süreçlerini tek uygulama üzerinden takip edebileceklerdir.

Bu yol haritası doğrultusunda geliştirilecek HakkımVar projesinin, hem teknik açıdan güçlü bir yapay zekâ mimarisine sahip olması hem de toplumsal bir soruna çözüm üretmesi hedeflenmektedir. Altı haftalık plan sonunda, yarışma sunumuna hazır, çalışan ve gerçek kullanıcılar tarafından test edilmiş bir Minimum Viable Product (MVP) ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.